Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 3 · LAB 3

الفوسفاتيز القاعدي في المصل
Serum Alkaline Phosphatase (ALP)

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

LAB 3

Serum Alkaline Phosphatase (ALP)

الفوسفاتيز القاعدي في المصل

1 Serum Alkaline Phosphatase ALP — الفوسفاتيز القاعدي في المصل

EN **Alkaline Phosphatase (ALP)** is an enzyme originating mainly in: The bone, Liver, Placenta With some activity in the kidney and Intestines.

AR **الفوسفاتيز القاعدي (ALP)** إنزيم يأتي أساسًا من: **العظم، والكبد، والمشيمة**، مع بعض الفعالية في **الكلية والأمعاء**.

1. It is called alkaline because it functions best at a pH of 9.

سُمّي **قاعديًا** لأنه يعمل بأفضل شكل عند **pH = 9**.

2. ALP levels are age and gender dependent.

مستويات ALP **تعتمد على العمر والجنس**.

3. Alkaline Phosphatase is used as an index of liver and bone disease when correlated with other clinical findings.

يُستعمل الفوسفاتيز القاعدي **مؤشّرًا لأمراض الكبد والعظم** عند ربطه بالنتائج السريرية الأخرى.

4. In bone disease, the enzyme level rises in proportion to new bone cell production resulting from osteoplastic activity and the deposit of calcium in the bones.

في **أمراض العظم** يرتفع مستوى الإنزيم **بالتناسب مع إنتاج خلايا عظمية جديدة** الناتج عن **نشاط بانيات العظم** وترسّب الكالسيوم في العظام.

5. In liver disease, the blood level rises when excretion of this enzyme is impaired as a result of obstruction in the biliary tract.

في **أمراض الكبد** يرتفع مستواه في الدم عندما **يتعطّل إخراج هذا الإنزيم** نتيجة **انسداد القناة الصفراوية**.

Used alone, alkaline Phosphatase may be misleading.

وإذا استُعمل الفوسفاتيز القاعدي **وحده** فقد يكون **مضلّلًا**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"osteoplastic" in the sheet means **osteoblastic** (bone-forming cells).

"osteoplastic" في الورقة يقصد بها **osteoblastic** أي نشاط **بانيات العظم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Sources: **bone, liver, placenta** (+ some kidney and intestine).

المصادر: **العظم، الكبد، المشيمة** (+ قليل من الكلية والأمعاء).

Works best at **pH 9** → "alkaline"; levels depend on **age and sex**.

يعمل أفضل عند pH 9 ← "قاعدي"؛ ومستوياته تعتمد على **العمر والجنس**.

Bone: rises with **new bone formation**; liver: rises with **biliary obstruction**; alone it may mislead.

العظم: يرتفع مع **تكوين عظم جديد**؛ الكبد: يرتفع مع **انسداد القناة الصفراوية**؛ ووحده قد يضلّل.

2 Normal Value القيم الطبيعية

Sex الجنس	Age العمر	Normal Value القيمة الطبيعية
Females **الإناث**	1–12 years 1–12 سنة	<350 U/L أقل من 350 وحدة/لتر
	>15 years أكثر من 15 سنة	25–100 U/L 25–100 وحدة/لتر
Males **الذكور**	1–12 years 1–12 سنة	<350 U/L أقل من 350 وحدة/لتر
	12–14 years 12–14 سنة	<500 U/L أقل من 500 وحدة/لتر
	>20 years أكثر من 20 سنة	25–100 U/L 25–100 وحدة/لتر

In short باختصار

Adults: **25–100 U/L**; children: **< 350 U/L** (growing bones); boys 12–14 y: **< 500 U/L** (growth spurt).

البالغون: **25–100 وحدة/لتر**، الأطفال: **أقل من 350** (عظام تنمو)؛ الذكور 12–14 سنة: **أقل من 500** (طفرة النمو).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Clinical significance الأهمية السريرية

EN **Increased levels of ALP in:**

AR **يرتفع ALP في:**

A Liver disease (obstructive jaundice, hepatic carcinoma, Hepatocellular cirrhosis, Hepatitis, infectious mononucleosis)

أمراض الكبد (اليرقان الانسدادي، سرطان الكبد، تليّف الكبد الخلوي، التهاب الكبد، داء كثرة الوحيدات العدوائي)

B Diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis.

داء السكري والتشحّم الكبدي السكري.

C Chronic alcohol ingestion. **تناول الكحول المزمن.**

D Bone disease (Metastatic bone tumor, osteogenic sarcoma, and osteomalacia)

أمراض العظم (ورم العظم النقيلي، الساركوما العظمية، تليّن العظام)

EN **Decreased levels of ALP in:**

AR **ينخفض ALP في:**

A Hyperparathyroidism and hyperthyroidism.

فرط نشاط جارات الدرقية وفرط نشاط الدرقية.

B Pulmonary and myocardial infarctions. احتشاء الرئة واحتشاء عضلة القلب.

C Cancer of lung or pancreas. سرطان الرئة أو البنكرياس.

D Ulcerative colitis, peptic ulcer. التهاب القولون التقرّحي، القرحة الهضمية.

E Chronic renal failure. الفشل الكلوي المزمن.

F Magnesium and zinc deficiency (nutritional) and etc.

نقص المغنيسيوم والزنك (غذائي) وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

Many textbooks list **hyperparathyroidism and hyperthyroidism** among the causes of **increased** ALP (high bone turnover), and **hypo**thyroidism / **hypo**parathyroidism among the decreased ones — the sheet is copied as written; follow your instructor in the exam.

كثير من الكتب تذكر **فرط جارات الدرقية وفرط الدرقية** ضمن أسباب **ارتفاع** ALP (زيادة تجدّد العظم)، و**قصور** الدرقية / جارات الدرقية ضمن أسباب الانخفاض — نقلنا الورقة كما هي؛ واتّبع أستاذك في الامتحان.

Up or down ارتفاع أم انخفاض

↓ ALP انخفاض ALP	↑ ALP ارتفاع ALP
hyperparathyroidism, hyperthyroidism (sheet) فرط جارات الدرقية وفرط الدرقية (الورقة)	liver disease (obstructive jaundice…) أمراض الكبد (اليرقان الانسدادي…)
pulmonary / myocardial infarction احتشاء الرئة / القلب	diabetes mellitus, hepatic lipidosis السكري، التشحّم الكبدي
cancer of lung or pancreas سرطان الرئة أو البنكرياس	chronic alcohol الكحول المزمن
ulcerative colitis, peptic ulcer, chronic renal failure, Mg & Zn deficiency التهاب القولون التقرّحي، القرحة، الفشل الكلوي المزمن، نقص Mg وZn	bone disease (metastases, osteogenic sarcoma, osteomalacia) أمراض العظم (النقائل، الساركوما العظمية، تليّن العظام)

In short باختصار

↑ mainly in **liver (obstructive jaundice)** and **bone** disease, also diabetes and chronic alcohol.

يرتفع أساسًا في أمراض **الكبد (اليرقان الانسدادي)** و**العظم**، وأيضًا السكري والكحول المزمن.

↓ in the sheet: hyperpara- / hyperthyroidism, infarctions, lung/pancreas cancer, ulcerative colitis, renal failure, **Mg and Zn deficiency**.

ينخفض حسب الورقة: فرط جارات الدرقية/الدرقية، الاحتشاءات، سرطان الرئة/البنكرياس، التهاب القولون التقرّحي، الفشل الكلوي، **نقص Mg وZn**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Sample العيّنة

1. ALP levels increase at room temperature and in refrigerated storage.
   ترتفع مستويات ALP **بدرجة حرارة الغرفة وفي الخزن المبرّد.**
   Testing should be done the same day. لذا يجب إجراء الفحص **في اليوم نفسه.**
2. ALP levels decrease if blood is anticoagulated.
   تنخفض مستويات ALP إذا **أُضيف مانع تخثّر للدم.**
3. ALP levels increase after fatty meals. ترتفع مستويات ALP **بعد الوجبات الدسمة.**

EN **Sample:** serum or plasma

AR **العيّنة:** مصل أو بلازما

In short باختصار

Test **the same day**; storage (room or fridge) **raises** ALP; anticoagulant **lowers** it; fatty meal **raises** it.

افحص **في نفس اليوم**؛ الخزن (غرفة أو ثلاجة) **يرفع** ALP؛ مانع التخثّر **يخفضه**؛ الوجبة الدسمة **ترفعه.**

Sample: **serum or plasma**.

العيّنة: **مصل أو بلازما.**

5 The principle مبدأ الفحص

EN **The principle:** p-Nitrophenylphosphate + H2O → phosphate + p-Nitrophenol

AR **المبدأ:** p-Nitrophenylphosphate + H2O → phosphate + p-Nitrophenol

BIOS note ملاحظة BIOS

ALP splits the colourless substrate **p-nitrophenylphosphate** into phosphate and **p-nitrophenol**, which is **yellow** in alkaline buffer.

يحلّل ALP المادة الأساس عديمة اللون **بارا-نايتروفينيل فوسفات** إلى فوسفات و**بارا-نايتروفينول** الذي يكون **أصفر** في المحلول القاعدي.

The rate of increase in absorbance per minute is proportional to the ALP activity.

ومعدّل زيادة الامتصاص في الدقيقة يتناسب مع فعالية ALP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure: with starter reagent

طريقة العمل: باستعمال كاشف البدء

Step الخطوة	Volume الحجم
sample **العيّنة**	20 microL 20 مايكرولتر
BUF **المحلول المنظّم (BUF)**	1000 microL 1000 مايكرولتر
Mix, incubate for 1 min امزج، وحضّن لمدة دقيقة	— —
SUB **المادة الأساس (SUB)**	250 microL 250 مايكرولتر
Mix, read the Abs after 1 min, and the same time read the Abs again after 1,2 and 3 min امزج، واقرأ الامتصاص بعد دقيقة، ثم اقرأه مرّة أخرى بعد 1 و2 و3 دقائق	— —

BIOS note ملاحظة BIOS

BUF = **buffer**, SUB = **substrate** (p-nitrophenylphosphate); the substrate is the **starter reagent** — it is added last to start the reaction.

BUF = **المحلول المنظّم**، وSUB = **المادة الأساس** (بارا-نايتروفينيل فوسفات)؛ والمادة الأساس هي **كاشف البدء** — تُضاف أخيرًا لتبدأ التفاعل.

sample 20 µL العيّنة 20 → **+ BUF 1000 µL** + المنظّم 1000 → **mix, 1 min** مزج، دقيقة → **+ SUB 250 µL** + المادة الأساس 250 →

read Abs at 1, 2, 3 min
اقرأ عند 1، 2، 3 دقائق

CALCULATION

الحساب

EN **U\I = A\min x 3433**

AR **U/L = ΔA/min × 3433**

BIOS note ملاحظة BIOS

"U\I" means **U/L** and "A\min" means the **mean change in absorbance per minute (ΔA/min)**.

"U\I" يقصد بها U/L و"A\min" تعني **متوسّط التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة (ΔA/min)**.

Example: ΔA/min = 0.030 → 0.030 × 3433 ≈ **103 U/L** (just above the adult range 25–100).

مثال: ΔA/min = 0.030 → 0.030 × 3433 ≈ 103 U/L (أعلى بقليل من مدى البالغين 25–100).

In short باختصار

pNPP + H2O → phosphate + p-nitrophenol (yellow); kinetic reading of absorbance.

pNPP + H2O → **فوسفات + بارا-نايتروفينول** (أصفر)؛ قراءة حركية للامتصاص.

20 µL sample + 1000 µL BUF, 1 min, then **250 µL SUB** (starter); read at 1, 2, 3 min.

20 مايكرولتر عيّنة + 1000 منظّم، دقيقة، ثم **250 مادة أساس** (كاشف البدء)؛ اقرأ عند 1 و2 و3 دقائق.

Activity: **U/L = ΔA/min × 3433**.

الفعالية: **U/L = ΔA/min × 3433**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Alkaline phosphatase (ALP)	الفوسفاتيز القاعدي / الفوسفاتاز القلوي
Osteoblastic activity	نشاط بانيات العظم / النشاط العظمي البنّاء
Biliary obstruction	انسداد القناة الصفراوية / انسداد مجرى الصفراء
Obstructive jaundice	اليرقان الانسدادي / الصفار الانسدادي
Infectious mononucleosis	داء كثرة الوحيدات العدوائي / حمّى الغدد

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Osteogenic sarcoma	الساركوما العظمية / ورم العظم الخبيث
Osteomalacia	تليّن العظام
Hepatic lipidosis	التشحّم الكبدي / الكبد الدهني
Myocardial infarction	احتشاء عضلة القلب / الجلطة القلبية
Ulcerative colitis	التهاب القولون التقرّحي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Anticoagulated blood	دم مضاف إليه مانع تخثّر
p-Nitrophenylphosphate (pNPP)	بارا-نايتروفينيل فوسفات
p-Nitrophenol	بارا-نايتروفينول
Buffer (BUF)	المحلول المنظّم / الدارئ
Substrate (SUB) / starter reagent	المادة الأساس / كاشف البدء

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Absorbance (Abs)	الامتصاص / الامتصاصية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t